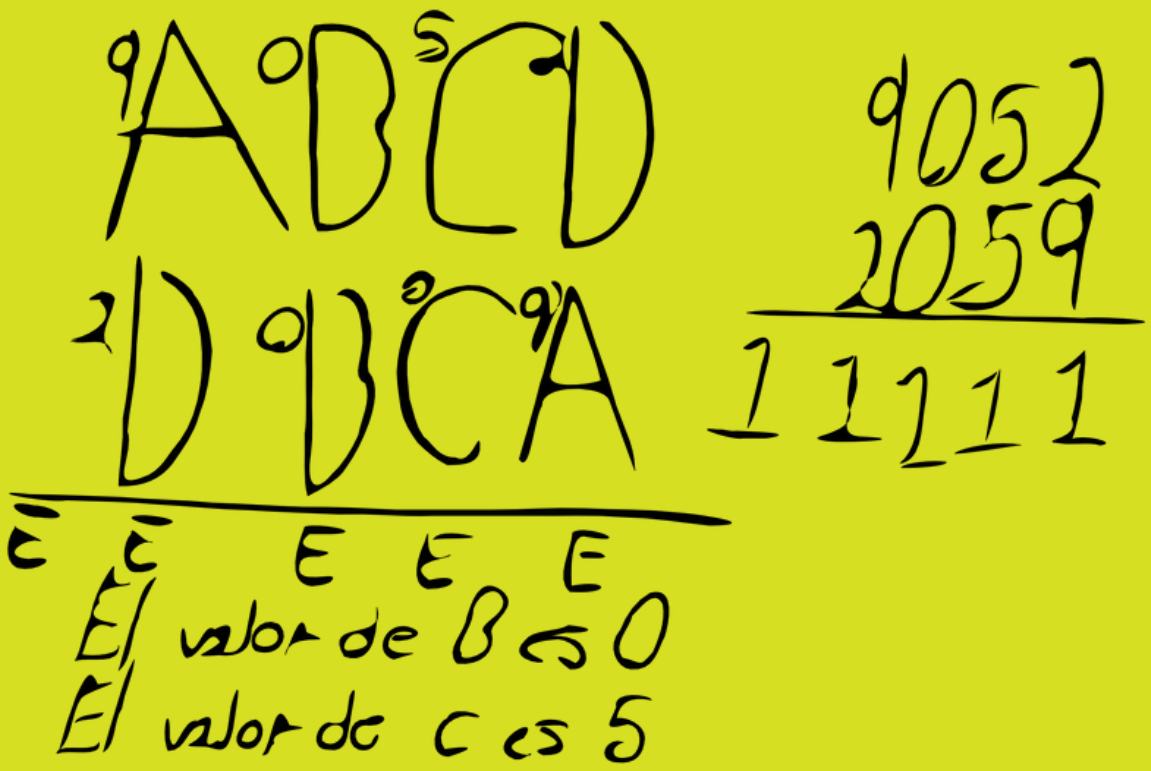
OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS
PARA EDUCACIÓN BÁSICA
VERACRUZ

Nivel 1

Edgar Ulises Martínez Morales
Monserrat Leal Morales
Yuritzi Del Carmen Romero Martínez



Material de Entrenamiento
Problemas de Práctica

2020

Problemas de Práctica Nivel 1
Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2020

Edgar Ulises Martínez Morales
Monserrat Leal Morales
Yuritzi Del Carmen Romero Martínez

Universidad Veracruzana

Problemas de Práctica Nivel 1, Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, Veracruz 2020

Edgar Ulises Martínez Morales, Monserrat Leal Morales, Yuritzi Del Carmen Romero Martínez

Comité Estatal
de Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica en el Estado de Veracruz 2020:

Brenda Tapia Santos (Delegada Estatal)
Francisco Gabriel Hernández Zamora (Director de la Fac. de Matemáticas)
Porfirio Toledo Hernández
Raquiel Rufino López Martínez
Víctor Pérez García
María de Jesús García Santiago
Edgar Ulises Martínez Morales
Esteban Reyes Saldaña

Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N, Zona Universitaria, Xalapa, Ver.
http://ommveracruz.blogspot.com



Edición: Porfirio Toledo Hernández
Facultad de Matemáticas, UV

Editado en México
Diciembre de 2021

Índice general

Presentación 1

1 Problemas 2
- 1.1 Problemas de aritmética 2
- 1.2 Problemas de conteo 4
- 1.3 Problemas de geometría 7
- 1.4 Problemas de álgebra 12

2 Soluciones a los problemas 13
- 2.1 Soluciones a aritmética 13
- 2.2 Soluciones a conteo 21
- 2.3 Soluciones a geometría 26
- 2.4 Soluciones de álgebra 35

Lecturas recomendadas 40

Presentación

En el presente documento aparecen, en forma de problemario, parte de los ejercicios utilizados durante el entrenamiento de la Delegación Veracruz que participó en el Concurso Nacional de la 4ta Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), realizado en el año 2020.

En el primer capítulo se plantean diversos problemas, clasificados por tema. En el segundo capítulo, se presenta la solución a cada uno de los problemas anteriores. Finalmente, se incluye una lista de lecturas recomendadas, en donde los interesados pueden hacer una revisión de los temas utilizados en la resolución de los problemas.

Xalapa-Enríquez, Ver., diciembre de 2021.

Capítulo 1

Problemas

1.1. Problemas de aritmética

Problema 1. El perímetro de un rectángulo mide 128 cm, y la razón entre las medidas de sus lados es de $5 : 3$. Calcula el área del rectángulo.

Problema 2. Si hay 33 vehículos entre automóviles y camionetas y la razón entre ellos es de $4 : 7$, ¿cuántos automóviles hay?

Problema 3. A un taller de guitarra asisten 30 estudiantes. Si por cada 8 niñas hay 7 niños, ¿cuántos niños y niñas conforman el taller?

Problema 4. Deeds compró un limón y tres naranjas y pagó $7.00. Ernesto compró tres limones y dos naranjas, Drini compró cinco limones y una naranja y Rex compró siete limones y una naranja. Si cada limón cuesta la mitad de los que cuesta una naranja, ¿quién pagó más y cuánto pagó?

Problema 5. Ricardo escribe una lista de números de acuerdo a la siguiente regla: A partir del tercer número de la lista, cada número es dos veces la suma de los dos anteriores. El séptimo número de la lista es 8 y el noveno es 24. ¿Cuál es el onceavo número de la lista?

Problema 6. En un salón se hace una pequeña encuesta para determinar la preferencia de los estudiantes respecto a los refrescos de cola. Tres cuartos de los encuestados dijeron que les gusta el refresco normal, a tres quintos les gusta la versión de dieta y a un sexto no le gusta ninguno. ¿A qué porción de los encuestados le gusta tanto la versión normal como la de dieta?

Problema 7. Hay 100 personas en una habitación, 60 de ellos dicen que les gustan las matemáticas, pero sólo a 50 realmente les gustan. Por otro lado, 30 niegan correctamente que les gustan las matemáticas la quinta parte de los que no dicen nada no le gustan las matemáticas, ¿a cuántas personas les gustan las matemáticas pero se niegan a admitirlo?

Problema 8. En un grupo de 15 amigos hay 10 que tiene los ojos cafés (los demás tienen los ojos azules) y 10 que tienen 16 años (el resto tiene 15).

¿Cuáles de las siguientes opciones no puede ser el número de amigos que tienen ojos cafés y 15 años?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 8

Problema 9. De los 200 estudiantes de nuevo ingreso de una universidad, 98 son mujeres, 60 estudian comunicación y 60 son mujeres que no estudian comunicación. ¿Cuántos hombres estudian comunicación?

Problema 10. En una academia se realiza una encuesta a 120 jóvenes y se obtienen los siguientes resultados: 80 quieren ser actores; 70 quieren ser cantantes y 50 quieren ser ambos. Determine cuántos de ellos:

a) No quieren ser cantantes,

b) No quieren ser actores,

c) Cantantes, pero no actores,

d) Actores, pero no cantantes,

e) Ninguno de los dos.

Problema 11. En un concurso de dibujo se inscribieron 60 participantes, de los cuales 35 eran mayores de 8 años, 32 eran niñas y 20 niñas mayores de 8. Determine el número de participantes:

a) Varones,

b) Varones mayores de 8 años,

c) Varones con 8 años o menos,

d) Que tienen una edad menor o igual a 8 años.

Problema 12. En un grupo de 100 personas, un total de 43 hablan inglés, 27 hablan francés y 50 hablan español. Sabemos también que 16 personas hablan inglés y francés, 20 hablan inglés y español y 18 hablan francés y español. Finalmente, 10 personas hablan los tres idiomas. ¿Cuántas personas no hablan ninguno de los tres idiomas?

Problema 13. Encuentre la cantidad de múltiplos de 11 en la sucesión:

$$99, 100, 101, 102, \ldots, 20130.$$

Problema 14. Encontrar el último dígito de 2^{2020}.

Problema 15. Encontrar el último dígito de 7^{2020}.

Problema 16. Encontrar el último dígito de $7^{2020} + 3^{2020}$.

Problema 17. Los números capicúas son los que se leen igual al derecho y al revés, por ejemplo, 1221, 345543. ¿Cuántos números capicúas de 5 dígitos son múltiplos de 5 y la suma de sus dígitos es 15?

Problema 18. Determina cuántos enteros positivos dividen a $5^8 + 2 \times 5^9$.

Problema 19. Paquito tiene triángulos y rectángulos de madera. Si en total sus piezas tienen 17 esquinas, ¿cuántos triángulos tiene Paquito?

Problema 20. Si efectuamos el producto de todos los números impares comprendidos entre el 1 y el 2001. ¿Cuál es la cifra de las unidades del número obtenido?

Problema 21. En la biblioteca, un tercio del total de los libros son de Matemáticas, hay 30 libros de Español, 24 libros de Ciencias Sociales y hay tantos libros de Ciencias Naturales como los hay de Español. ¿Cuántos libros de Matemáticas hay?

Problema 22. Los dígitos a y b son tales que el número de 5 cifras $2a4b2$ es múltiplo de 9. Dar todas las posibilidades del número de 5 cifras.

Problema 23. Escribe todos los números mayores a 6,000 y menores a 10,00 que cumplan que el producto de sus dígitos sea 343.

1.2. Problemas de conteo

Problema 24. En un concurso de matemáticas que se divide en tres niveles (nivel 1, nivel 2 y nivel 3), en el primer nivel se encuentran 10 niños de 4° de primaria y 15 de 5° de primaria, en el segundo nivel hay 12 de 6° de primaria y 14 de 1° de secundaria y en el tercer nivel hay 20 niños de 2° de secundaria.

a) Sea W el conjunto de competidores del nivel 1, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto W?.

b) Sea M el conjunto de estudiantes de 6° de primaria que están presentes en el concurso, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto M?

c) Hallar la cardinalidad de $W \cup M$.

Problema 25. ¿Cuántos resultados se pueden obtener si se lanza una moneda y un dado al mismo tiempo?

Problema 26. ¿Cuántos números de dos cifras pueden escribirse de manera que la primera cifra sea impar y la segunda sea diferente de la primera?

Problema 27. ¿Cuántos números de tres cifras que pueden escribirse de manera que la primera cifra sea impar, la segunda sea par y la tercera sea diferente de las dos primeras?

Problema 28. ¿De cuántas formas se pueden vestir una persona que tiene 2 pantalones y 3 camisas?

Problema 29.

a) ¿Cuántos números de tres dígitos se pueden formar sin dígitos repetidos?

b) ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar si todos sus dígitos deben ser impares?

c) ¿Cuántos se forman si los 3 dígitos son impares y no se pueden repetir?

Problema 30. Una sala de lectura tiene 5 puertas:

a) ¿De cuántas maneras puede entrar a la sala un estudiante y salir por una puerta diferente?

b) ¿Y si sale por cualquier puerta?

Problema 31. Al lanzar dos dados no trucados:

a) ¿Cuál es la posibilidad de obtener 6 en ambos dados?

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par en ambos dados?

Problema 32. ¿De cuántas formas se puede ordenar una pizza, si hay 2 opciones de masa (tradicional y especial), y 4 sabores (hawaiana, carne, vegetariana y americana), si sólo se puede pedir una masa y un sabor?

Problema 33. Una persona desea comprar una lavadora de ropa, para lo cuál ha pensado que puede seleccionar de entre las marcas: Whirpool, LG y Mabe. Cuando acude a hacer la compra se encuentra que la lavadora de marca Whirpool se presenta en dos tipo de carga: 8 u 11 kilogramos, en cuatro colores diferentes y puede ser automática o semiautomática; mientras que la lavadora de la marca LG se presenta en tres tipos de carga: 8, 11 o 15 kilogramos, en dos colores diferentes y puede ser automática o semiautomática y la lavadora de la marca Mabe, se presenta en solo un tipo de carga, que es de 11 kilogramos, dos colores diferentes y solo hay semiautomática. ¿Cuántas maneras tiene esta persona de comprar una lavadora?

Problema 34. ¿De cuántas maneras diferentes es posible contestar una prueba de verdadero o falso, que consta de 9 preguntas?

Problema 35. ¿Cómo se pueden formar 8 personas en una fila?

Problema 36. ¿De cuántas formas se pueden ordenar las letras de la palabra $MONSE$?

Problema 37. En una fila de 4 personas, Arturo, Beto, Carlos y Daniel, ¿cuál es la probabilidad de que Beto inicie la fila?

Problema 38. Si tenemos tres objetos y queremos colocar a dos de ellos, cada uno en una de dos cajas numeradas con el 1 y 2, ¿de cuántas maneras se puede realizar?

Problema 39. Los niños de la selección de Veracruz están jugando a las sillas musicales, donde en una fila se colocan sillas alrededor se las cuales giran personas y al final se sientan, pero una persona queda eliminada al no hallar silla para sentarse, ¿de cuántas maneras pueden sentarse tras pasar la tercera ronda si son 9 niños en total?

Problema 40. Con 9 jugadores de béisbol, ¿de cuantos modos se puede disponer una novena si el lanzador y receptor siempre son los mismos?

Problema 41. Cuatro rusos y cinco norteamericanos se van a sentar en una fila de 9 sillas, ¿de cuántas formas diferentes se pueden sentar si los rusos deben quedar juntos?

Problema 42. ¿Cuántos resultados distintos pueden aparecer al lanzar un dado 4 veces?

Problema 43. ¿De cuántas formas podemos ordenar las letras de la palabra $OLIMPIADA$?

Problema 44. Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4; ¿Cuántos números de nueve cifras se pueden formar?

Problema 45. En el palo de señales de un barco se pueden izar tres banderas rojas, dos azules y cuatro verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las nueve banderas?

Problema 46. En una urna, hay 5 bolas del mismo tamaño y peso, de los cuales, 3 son rojas y 2 son azules. ¿De cuántas maneras se pueden extraer una a una las bolas de la urna?

Problema 47. ¿De cuántas formas se puede preparar una ensalada de frutas con solo 2 ingredientes, si se cuenta con plátano, manzana y uva?

Problema 48. Cuatro libros distintos de matemáticas, seis diferentes de física y dos diferentes de química se colocan en un estante. De cuántas formas distintas es posible ordenarlos si:

a) Los libros de cada asignatura deben estar todos juntos.

b) Solamente los libros de matemáticas deben estar juntos.

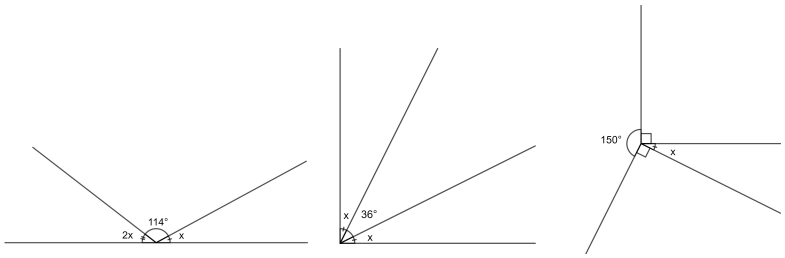
Problema 49.

a) ¿De cuántas formas diferentes se pueden cubrir los puestos de presidente, secretario y tesorero de un club deportivo, sabiendo que hay 10 candidatos?

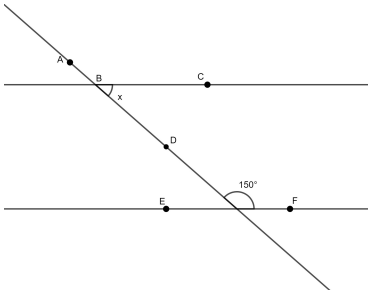
b) Si el puesto de presidente ya está asignado a uno de ellos, ¿de cuántas formas se pueden cubrir los otros dos puestos?

1.3. Problemas de geometría

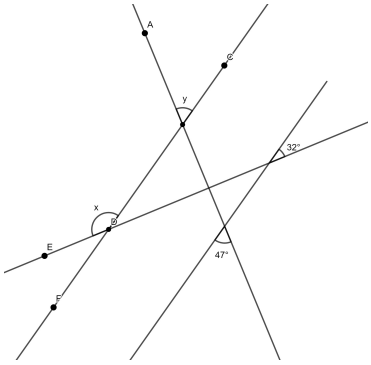
Problema 50. Obtener el valor del ángulo x para los siguientes casos:



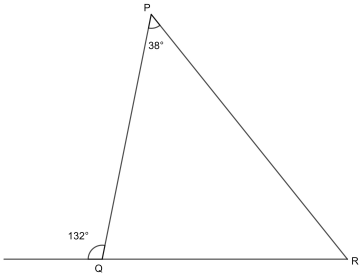
Problema 51. Encuentra el valor del ángulo x.



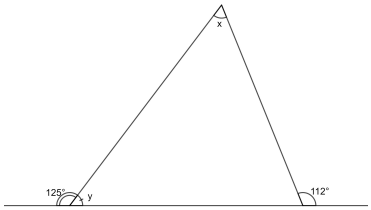
Problema 52. Encuentra el valor de los ángulos x e y que se encuentran en la siguiente figura.



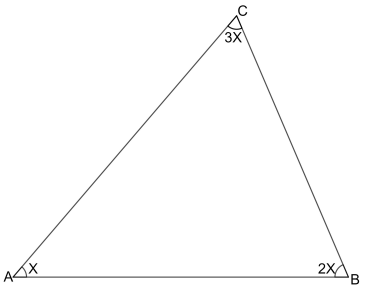
Problema 53. Calcula el ángulo $\angle QRP$.



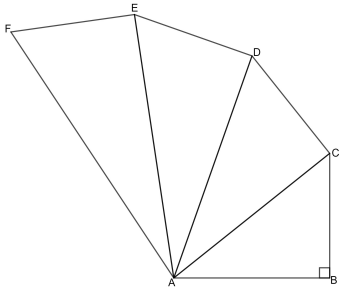
Problema 54. Calcula el valor de x e y.



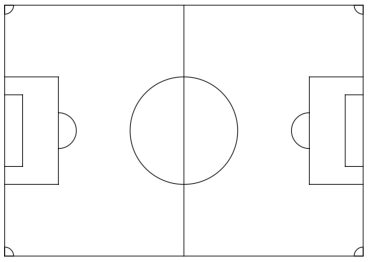
Problema 55. Calcula $\angle ABC$ del siguiente triángulo.



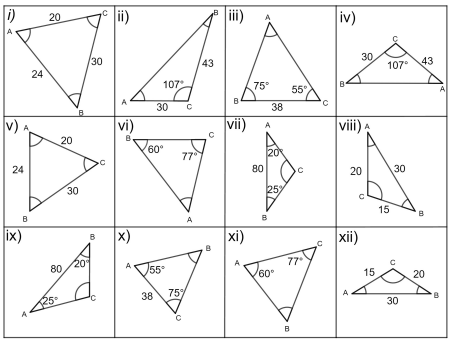
Problema 56. Encuentra las longitudes AC, AD, AE y AF, de acuerdo con la figura siguiente, si se tiene que $AB = BC = CD = EF = 1$. Asume que los cuatro triángulos tienen ángulos rectos en B, C, D y E, respectivamente.



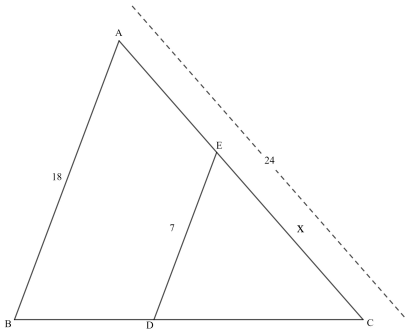
Problema 57. La cancha de fútbol de una escuela es un rectángulo de 100 m de largo y 70 m de ancho. ¿Qué longitud tiene la diagonal de la cancha?



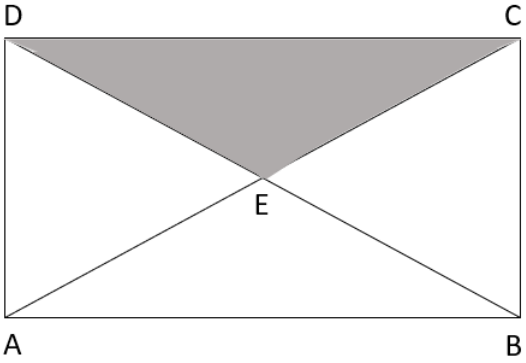
Problema 58. Encuentra las parejas de triángulos congruentes y explica que criterio lo determina:



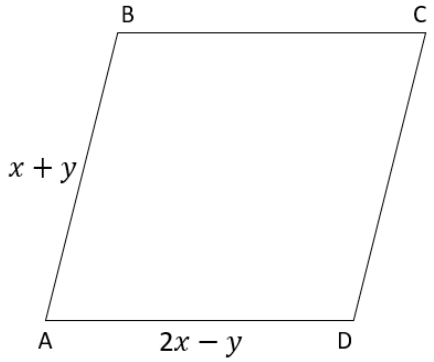
Problema 59. Los lados AB y ED del triángulo $\triangle ABC$ son paralelos. Encuentra el valor de x.



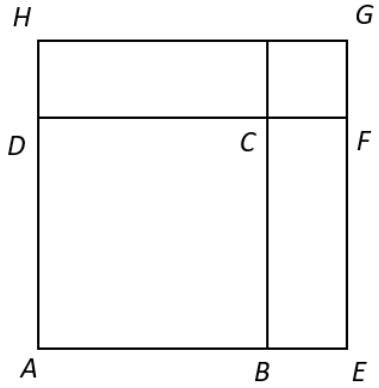
Problema 60. Si $AC = 60$ cm y $BC = 36$ cm, encuentra el valor del área sombreada.



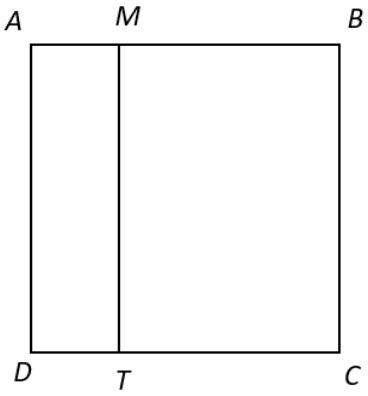
Problema 61. El rombo de la siguiente figura tiene por perímetro 48, calcula los valores de x y y.



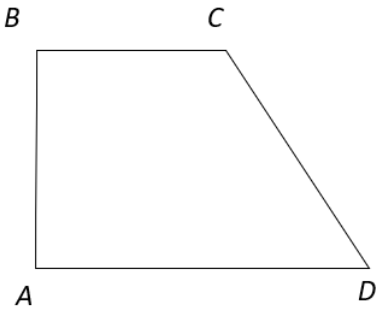
Problema 62. En la figura $ABCD$ y $AEGH$ son cuadrados. Si el área de $ABCD$ es de $81cm^2$ y el área del rectángulo $BEFC$ es de $18cm^2$, ¿cuánto vale AE?



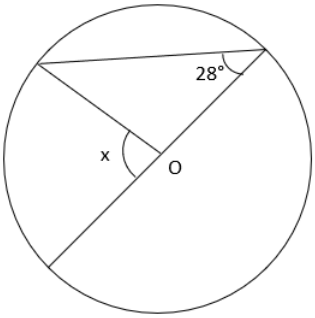
Problema 63. Cada lado del cuadrado $ABCD$ mide 10 cm. El lado más pequeño del rectángulo $AMTD$ mide 3 cm. ¿Por cuántos centímetros es más grande el perímetro del rectángulo $MBCT$ que el del rectángulo $AMTD$?



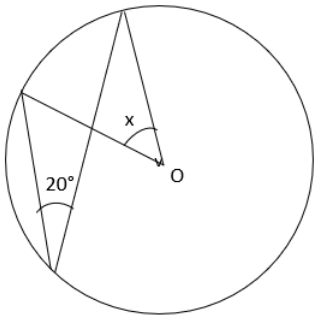
Problema 64. En la figura el ángulo en A y el ángulo en B son rectos y el área de $ABCD$ es el triple que el área de ACB. ¿Cuánto vale el área del triángulo ADB entre el área del triángulo ACB?



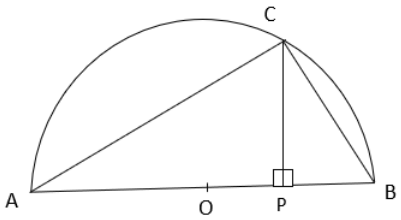
Problema 65. Sea O el centro de la circunferencia. encuentrar el valor de x.



Problema 66. Sea O el centro de la circunferencia. Encuentra el valor de x.



Problema 67. Consideremos una semicircunferencia con centro O y diámetro $AB = 2$ cm. P es el punto medio de OB y C un punto en la circunferencia tal que CP es perpendicular a AB. Calcular el área del triángulo PBC.



1.4. Problemas de álgebra

Problema 68. Calcular la siguiente suma

$$2 + 4 + 6 + 8 + 10 + \cdots + 1010.$$

Problema 69. Calcular las siguientes sumas:

a) $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots - 2020$

b) $-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - \cdots + 2020$

Problema 70. Expresar algebráicamente los siguientes enunciados:

a) El cociente de la suma del doble de un número con otro, entre el cuadrado de la suma de dichos números.

b) Roberto es cinco años más joven que Arturo.

c) El producto de un número con su consecutivo, dividido por la suma de los cuadrados de dichos números.

Problema 71. Resolver las siguientes ecuaciones lineales

a) $3x - 2 = 0$

b) $3x - 2 = 7$

c) $6(x - 3) = 3(2x + 4)$

d) $\frac{x-4}{2} = \frac{2x-8}{4}$

Problema 72. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones:

a) $\left.\begin{array}{rcl} 2x + 4y & = & 10 \\ x + 3y & = & 7 \end{array}\right\}$

b) $\left.\begin{array}{rcl} 3x + 2y & = & 7 \\ 4x - 3y & = & -2 \end{array}\right\}$

c) $\left.\begin{array}{rcl} 4x - 8y & = & 10 \\ 2x - 4y & = & 5 \end{array}\right\}$

d) $\left.\begin{array}{rcl} 2x + 2y & = & 4 \\ 4x + 4y & = & 5 \end{array}\right\}$

Capítulo 2

Soluciones a los problemas

2.1. Soluciones a los problemas de aritmética

Solución del problema 1. Sabemos que para obtener el perímetro de una figura debemos hacer la suma de sus lados, en este caso tendremos un par de lados a y un par de lados b ya que hablamos de un rectángulo. Entonces

$$\begin{aligned} 2a + 2b &= 128, \\ a + b &= \frac{128}{2}, \\ a + b &= 64. \end{aligned}$$

Como nos dan la razón de la relación entre cada una de las medidas, en donde podemos decir que $5x = a$ y $3x = b$. Tenemos

$$\begin{aligned} 5x + 3x &= 64, \\ 8x &= 64, \\ x &= 8. \end{aligned}$$

Obteniendo el área del rectángulo

$$A = ab = (5x)(3x) = 15x^2 = 15(8^2) = 960.$$

Por lo tanto, el área del rectángulo es igual a 960 cm^2.

Solución del problema 2. Sabemos que la razón es $4 : 7$, entonces si a es el número de automóviles y b el número de camionetas tenemos $\frac{a}{b} = \frac{4x}{7x}$. Luego

$$a + b = 4x + 7x = 33.$$

Así

$$\begin{aligned} 4x + 7x &= 33, \\ 11x &= 33, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

Donde $a = 4x = 4(3) = 12$ y $b = 7x = 7(3) = 21$. Por lo tanto, hay 12 automóviles y 21 camionetas.

Solución del problema 3. Si en total hay 30 estudiantes, conformados por a número de niños y b número de niñas, y la razón entre ellos es de $7 : 8$, tenemos

$$a + b = 7x + 8x = 30.$$

Entonces

$$\begin{aligned} 7x + 8x &= 30, \\ 15x &= 30, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Donde $a = 7x = 7(2) = 14$ y $b = 8x = 8(2) = 16$. Por lo tanto, hay 14 niños y 16 niñas.

Solución del problema 4. Tomemos L como el precio de los limones y N el precio de las naranjas. Como cada limón cuesta la mitad de una naranja, podemos decir que $N = 2L$. Ahora, como Deeds compró 1 limón y 3 naranjas y pagó \$7.00, tenemos que

$$L + 3N = 7.$$

Sustituyendo $N = 2L$ nos queda:

$$\begin{aligned} L + 3(2L) &= 7, \\ L + 6L &= 7, \\ 7L &= 7, \\ L &= 1. \end{aligned}$$

Dado que $L = 1$, podemos saber el valor de N, así $N = 2L = 2(1) = 2$. Por lo tanto, cada limón cuesta \$1.00 y cada naranja cuesta \$2.00. Ahora ya podemos saber cuanto pagó cada uno. Si Ernesto compró 3 limones y 2 naranjas

$$3L + 3N = 3(1) + 2(2) = 7.$$

Ernesto pagó \$7.00. Si Drini compró 5 limones y 1 naranja

$$5L + 1N = 5(1) + 1(2) = 7.$$

Drini pagó \$7.00. Si Rex compró 7 limones y 1 naranja

$$7L + 1N = 7(1) + 1(2) = 9.$$

Rex pagó \$9.00. Por lo tanto, Rex fue quien pagó más, pagando \$9.00.

Solución del problema 5. Tenemos que si a_n es el n-ésimo término de la lista, entonces:

$$\begin{aligned} a_7 &= 8, \\ a_9 &= 24. \end{aligned}$$

Sabemos que a_9 es el doble de la suma del lugar a_7 y a_8, entonces

$$\begin{aligned} 24 &= 2(a_7 + a_8), \\ 12 &= 8 + a_8, \\ a_8 &= 12 - 8, \\ a_8 &= 4. \end{aligned}$$

Obteniendo el valor de a_8, podemos determinar el valor de a_{10} y finalmente de a_{11} siguiendo la regla, por lo que tenemos

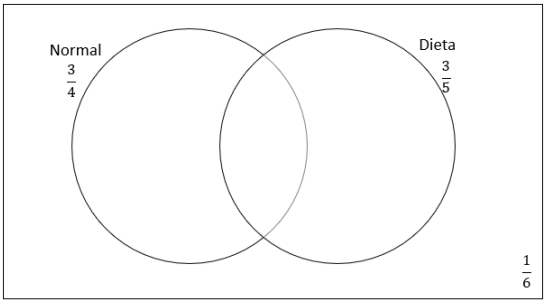
$$\begin{aligned} a_{10} &= 2(a_9 + a_8), \\ &= 2(24 + 4), \\ &= 2(28), \\ &= 56. \end{aligned}$$

Finalmente

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2(a_{10} + a_9), \\ &= 2(56 + 24), \\ &= 2(80), \\ &= 160. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $a_{11} = 160$.

Solución del problema 6. Representaremos nuestros datos mediante un diagrama.



El rectángulo representa a todos los estudiantes (T), es decir, un entero, el círculo izquierdo representa a los estudiantes que prefieren el refresco normal (N) y el derecho representa a los estudiantes que prefieren el refresco de dieta (D). Además definamos al área que comparten ambos círculos como los estudiantes que les gustan ambos tipos de refresco (A). Entonces aquellos que no prefieren ninguno están fuera de ambos círculos, es decir, el resto del rectángulo. Entonces

$$T - \frac{1}{6}T = \frac{5}{6}T.$$

Donde $\frac{5}{6}T = (N - A) + (D - A) + A = N + D - A$. Así,

$$\begin{aligned} N + D - A &= \frac{5}{6}T, \\ \frac{3}{4}T + \frac{3}{5}T - A &= \frac{5}{6}T, \\ \frac{27}{20}T - A &= \frac{5}{6}T, \\ A &= \frac{31}{60}T. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\frac{31}{60}$ de los estudiantes prefieren tanto el refresco normal como el de dieta.

Solución del problema 7. Como a 60 personas dicen que les gustan las matemáticas pero solo a 50 realmente les gustan las matemáticas (A), por lo que a 10 dicen que les gustan las matemáticas pero no les gustan (F). Además, a 30 personas dicen que no les gustan las matemáticas y es verdad (N). Por los que no admiten nada son $100-A-F-N = 100-50-10-30 = 10$. Por ultimo, como la quinta parte de los que no admiten nada no les gustan las matemáticas, tenemos que eso es $\frac{1}{5}(10) = 2$, por lo que a lo que les gustan las matemáticas y no lo admiten, son $10 - 2 = 8$.

Solución del problema 8. Sean a el número de amigos que tienen ojos cafés y tienen 15 años, b los que tienen ojos cafés y 16 años, c los que tienen ojos azules y tienen 15 años y d los que tienen ojos azules y 16 años. Como los de ojos cafés son 10, entonces los de ojos azules son 5, además como los de 16 años son 10, los que tienen 15 años son 5, por lo que tenemos las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} a + b &= 10, \\ c + d &= 5, \\ a + c &= 5, \\ b + d &= 10. \end{aligned}$$

De donde podemos deducir que $c = 5 - a$. Entonces c debe ser no negativo, por lo que a no puede ser 6 u 8. Si $a = 5$ entonces $c = 0$, $d = 5$ y $b = 5$ y si $a = 4$ entonces $c = 1$, $d = 4$ y $b = 6$, por lo que estas dos opciones si son válidas.

Solución del problema 9. Como de los 200 estudiantes 60 estudian comunicación, entonces 140 estudiantes no estudian comunicación. Luego tenemos que 60 mujeres no estudian comunicación, por lo que tenemos que $140 - 60 = 80$ son hombres que no estudian comunicación. Luego, como tenemos 98 mujeres entonces hay $200 - 98 = 102$ hombres, de los cuales $102 - 80 = 22$ si estudian comunicación.

Solución del problema 10.

a) Sea a el número de alumnos que no quieren ser cantantes. Podemos calcular a como el total de jóvenes menos los que si quieren ser cantantes, es decir, $a = 120 - 70 = 50$.

b) Sea b el número de alumnos que no quieren ser actores. También podemos calcular este número como el total menos los que si quieres ser actores, es decir, $b = 120 - 80 = 40$.

c) Si c es el número de alumnos que quieren ser cantantes, pero no actores, este número podemos calcularlo como $c = 70 - 50 = 20$ que sale de quitarle al total de los que quieren ser cantantes, la cantidad de alumnos que quieren ser ambas cosas, quedando los que solo quieren ser cantantes.

d) Si d son los que quieren ser actores, pero no cantantes, para saber el valor de d tenemos que restar al total de los que quieren ser actores, la cantidad de jóvenes que no quieren ser ambos, ya que nos quedan los que solo quieren ser actores, es decir, $d = 80 - 50 = 30$.

e) Para obtener los que no quieren ni cantar ni actuar que llamaremos e, al total de jóvenes podemos quitar los que solo quieren ser cantantes, los que solo quieren actuar y los que quieren ambas cosas y así nos quedan los que nos interesan, es decir, $e = 120 - 20 - 30 - 50 = 20$.

Solución del problema 11.

a) Si a es el número de varones, para obtener a, al total de participantes le restamos el número de niñas que concursan, es decir, $a = 60 - 32 = 28$.

b) Sea b la cantidad de varones mayores de 8 años. Para obtener b, como nos dan la cantidad de alumnos que tienen más de 8 años y nos dan la cantidad de niñas que tienen más de 8 años, al obtener la diferencia entres estas dos cantidades obtenemos b, es decir, $b = 35 - 20 = 15$.

c) Para obtener el número de varones con 8 años o menos que llamaremos c, a la cantidad a (total de varones) restamos la cantidad b (varones con más de 8 años), es decir, $c = a - b = 28 - 15 = 13$.

d) Por último, si d es la cantidad de participantes menores de 8 años, se tiene que d es el total de de concursantes menos los que tienen más de ocho años, por lo que $d = 60 - 35 = 25$.

Solución del problema 12. La cantidad de personas que no hablan ninguno de los tres idiomas la podemos calcular como $100 - (43 + 27 + 50) + (16 + 20 + 18) - 10 = 24$ ya que primero al total le quitamos la suma de los que hablan inglés, más los que hablan francés, más los que hablan español, es decir,

$$100 - (43 + 27 + 50). \tag{2.1}$$

pero en (2.1) resta estamos quitando dos veces los que hablan al menos dos idiomas, es decir, los que hablan inglés y español, español y francés, inglés

y francés, ya que están contemplados en cada uno de los idiomas de cada pareja, por lo que sumamos

$$100 - (43 + 27 + 50) + (16 + 20 + 18). \tag{2.2}$$

por último en (2.1) los que hablan los tres idiomas los quité tres veces, una por cada idioma, y los agregué tres veces en (2.2), una por cada pareja de idiomas, por lo que al final en (2.2) no los estoy quitando, y así debo restar al total los que hablan los tres idiomas.

Solución del problema 13. Primero hallaremos los múltiplos de 11 que hay del 1 al 20130, que es fácil obtenerlo ya que solo dividimos $\frac{20130}{11} = 1830$, ya que los múltiplos de 11 serán $11(1), 11(2), ..., 11(1830)$. Ahora averiguamos los múltiplos que hay del 1 al 98, que son solo $11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88$, es decir, 8 múltiplos de 11. Con esto podemos saber cantidad de múltiplos de 11 de la sucesión original, restando la cantidad de múltiplos del 1 al 98 a la cantidad de múltiplos del 99 al 20130, que son $1830 - 8 = 1822$.

Solución del problema 14. Para encontrar el último dígito del número 2^{2020}, obtendremos varias potencias hasta conseguir un patrón:

$$\begin{aligned}
2^1 &= 2,\\
2^2 &= 4,\\
2^3 &= 8,\\
2^4 &= 16,\\
2^5 &= 32,\\
2^6 &= 64,\\
2^7 &= 128,\\
2^8 &= 256.
\end{aligned}$$

Observemos que los números de la forma 2^{4n} tienen el último dígito igual a 6, y los números de la forma 2^{4n+1} tienen su último dígito igual a 2, los de la forma 2^{4n+2} terminan en 4 y los de la forma 2^{4n+3} terminan en 8, para $n \geq 0$ y entero. Luego $2^{2020} = 2^{4(505)}$, por lo que termina en 6.

Solución del problema 15. Para encontrar el último dígito del número 7^{2020}, obtendremos varias potencias hasta conseguir un patrón. Entonces

$$\begin{aligned}
7^1 &= 7,\\
7^2 &= 49,\\
7^3 &= 343,\\
7^4 &= 2401,\\
7^5 &= 16807\\
7^6 &= 117649,\\
7^7 &= 823543.
\end{aligned}$$

Observemos que los números de la forma 7^{4n} terminan en 1, los que tienen la forma 7^{4n+1} tienen su último dígito igual a 7, los que son de la forma 7^{4n+2}

terminan en 9 y los de la forma 7^{4n+3} terminan en 3. Luego $7^{2020} = 7^{4(505)}$, por lo que termina en 1.

Solución del problema 16. Para encontrar el último dígito del número $7^{2020} + 3^{2020}$, obtendremos varias potencias hasta conseguir un patrón. Entonces

$$\begin{aligned}
7^1 + 3^1 &= 7 + 3 = 10,\\
7^2 + 3^2 &= 49 + 9 = 58,\\
7^3 + 3^3 &= 343 + 27 = 370,\\
7^4 + 3^4 &= 2401 + 81 = 2482,\\
7^5 + 3^5 &= 16807 + 243 = 17050,\\
7^6 + 3^6 &= 117649 + 729 = 118378,\\
7^7 + 3^7 &= 823543 + 2187 = 825730,\\
7^8 + 3^8 &= 5764801 + 6561 = 5771362.
\end{aligned}$$

Observemos que los números de la forma $7^{4n} + 3^{4n}$ terminan en 2,los de la forma $7^{4n+1} + 3^{4n+1}$ y de la forma $7^{4n+3} + 3^{4n+3}$ terminan en 0, y los de la forma $7^{4n+2} + 3^{4n+2}$ terminan en 8. Así, $7^{2020} + 3^{2020} = 7^{4(505)} + 3^{4(505)}$ por lo que termina en 2.

Solución del problema 17. Como queremos hallar números capicúa, su último dígito es igual al primero. Recordemos que los múltiplos de 5 terminan en 0 o 5, pero los que nos interesan no terminan en 0, porque su primer dígito es 0. Por lo que sabemos que el primer y último dígito son 5. El segundo y cuarto dígito son iguales para que sea capicúa digamos que igual a x y sea y el tercer dígito. Luego, $2(5) + 2x + y = 15$ ya que los dígitos suman 15, por lo que $2x + y = 10$, de donde

$$y = 10 - 2x = 2(5 - x).$$

Luego podemos sustituir x por $1, 2, 3, 4$ ó 5, ya que recordemos que y es un dígito, y si $x = 0$, $y = 10$, que no es un dígito y si $x > 5$, $y < 0$ lo cual no es posible. Así, si $x = 1$ tenemos el número 51815, si $x = 2$ tenemos el número 52625, con $x = 3$ obtenemos el número 53435, si sustituimos $x = 4$ se tiene el número 54245 y por último $x = 5$ nos da el número 55055. Tenemos 5 números capicúas múltiplos de 5 cuyos dígitos suman 15.

Solución del problema 18. Podemos escribir al número de la siguiente forma

$$5^8 + 2 \times 5^9 = 5^8(1 + 2(5)) = 5^8(11).$$

Luego, los números de la forma 5^n con $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ o la multiplicación de estos por 11 (de la forma $5^n(11)$. Es decir, tenemos 18 divisores. Con la fórmula para obtener los divisores de un número que nos dice que cuando un número lo expresamos como productos de potencias de números primos distintos, sumamos uno a cada exponente de estos primos y multiplicarlos. En este caso la potencia de 5 es 8 y la de 11 es 1 y ambos son primos, por lo que el número de divisores será $(8 + 1)(1 + 1) = 9(2) = 18$.

Solución del problema 19. Sea m la cantidad de triángulos y n la cantidad de rectángulos. Como cada triángulo tiene 3 esquinas cada rectángulo tiene 4 esquinas, el número de esquinas es $3m + 4n = 17$. De aquí que

$$3m = 17 - 4n = 4(4 - n) + 1.$$

Como $3m$ es un entero no negativo por ser el número de esquinas de los triángulos, entonces $0 \leq n \leq 4$ y $4(4 - n) + 1$ es múltiplo de 3, de donde el único valor que cumple esto es $n = 2$, y de aquí que

$$3m = 4(4 - 2) + 1 = 9,$$

por lo que $m = 3$. Por lo tanto, tenemos 2 rectángulos y 3 triángulos.

Solución del problema 20. Como queremos multiplicar los impares del 1 al 2001, en esta multiplicación aparece el 5 entonces el resultado es divisible por 5. Aplicando el criterio de divisibilidad por 5, sabemos que la última cifra es 0 o 5. Ahora, el producto de números impares es impar. Por lo cual, la última cifra no puede ser 0. Por lo tanto la última cifra es 5.

Solución del problema 21. Sea T el total de libros. Tenemos 30 libros de español, 24 libros de Ciencias Sociales y hay tantos libros de Ciencias Naturales como los hay de Español, es decir, se encuentran 30 libros de Ciencias Naturales en la biblioteca. Como los de Matemáticas son un tercio del total tenemos

$$T = 30 + 24 + 30 + \frac{T}{3}.$$

Por lo que

$$\begin{aligned} T - \frac{T}{3} &= 84, \\ \frac{2T}{3} &= 84, \\ T &= 126. \end{aligned}$$

Como hay 126 libros en total, entonces hay $\frac{126}{3} = 42$ libros de Matemáticas.

Solución del problema 22. Como $2a4b2$ es un número divisible por 9, aplicando el criterio de divisibilidad del 9, tenemos que $2+a+4+b+2 = 8+a+b$ es divisible por 9.Ahora bien, a y b al ser dígitos, pueden tomar los valores del 0 al 9, $8 \leq 8 + a + b \leq 26$. Entonces $8 + a + b = 9$ ó $8 + a + b = 18$ que son los múltiplos de 9. Por lo tanto, $a + b = 1$ y $a + b = 10$. Procedamos por casos:

Caso 1. Con $a+b = 1$, para que se cumpla esto $a = 1$ y $b = 0$ o $a = 0$ y $b = 1$. De este caso tenemos los números 21402 y 20412.

Caso 2. Con $a + b = 10$, para que se cumpla esto tenemos que las parejas $a = 1$ y $b = 9$, $a = 2$ y $b = 8$, $a = 4$ y $b = 6$, $a = 5$ y $b = 5$, $a = 6$ y $b = 4$, $a = 7$ y $b = 3$, $a = 8$ y $b = 2$ y la pareja $a = 9$ y $b = 1$. De donde salen los números 21492, 22482, 23472, 24462, 25452, 26442, 27432, 28422 y 29412.

Por lo tanto, todos los números de 5 cifras que cumplen las condiciones del problema son 21402, 20412, 21492, 29412, 22482, 28422, 23472, 27432, 24462, 26442 y 25452.

Solución del problema 23. Factorizando en números primos al número 343 tenemos que $343 = 7^3$. Ahora bien, los números que buscamos son mayores a 6,000 y menores a 10,000, es decir, deben de tener 4 cifras y para que el producto de sus cifras nos de 343, por lo que los números que nos piden deben tener tres dígitos 7 y un dígito 1, ya que no afecta en el producto de sus cifras, pero 1 no pude ser el primer dígito, ya que $1777 < 6000$. Así los números que nos pide el problema son 7771, 7717 y 7177.

2.2. Soluciones a los problemas de conteo

Solución del problema 24. Recordemos que se llama cardinalidad del conjunto al número de elementos que tiene dicho conjunto.

a) En este caso se encuentran presentes $10 + 15 = 25$ competidores del nivel 1.

b) La cardinalidad del conjunto es la cantidad de alumnos de 6° de primaria, en este caso, 12.

c) Por último, $W \cup M$ son los alumnos que están en el conjunto W o que están en el conjunto M, como un alumno del conjunto M no puede estar en el conjunto W y viceversa entonces solo sumamos la cardinalidad de ambos conjuntos, es decir la cardinalidad $W \cup M = 25 + 12 = 37$.

Solución del problema 25. Tenemos que las posibilidades para la moneda son cara o cruz y para el dado tenemos las posibilidades 1,2,3,4,5,6 y recordemos que se llevarán a cabo los dos eventos al mismo tiempo. Por el principio del producto tenemos que el número de posibilidades de los dos eventos simultáneamente es $2 \times 6 = 12$.

Solución del problema 26. Para elegir la primera cifra tenemos las posibilidades las 5 posibilidades siguientes: 1,3,5,7,9 . Para seleccionar el segundo dígito del número, dado que este sólo debe cumplir ser diferente al primer dígito, nos quedan 9 posibilidades (añadimos al dígito cero y no incluimos el dígito que ya usamos). Las dos tareas de escoger el primer dígito y escoger el segundo se llevan a cabo simultáneamente, por lo que aplicando el principio del producto, tenemos $5 \times 9 = 45$ números de este tipo.

Solución del problema 27. Como el primer dígito sólo puede ser impar, tenemos las siguientes posibilidades para este dígito 1,3,5,7,9. Como la segunda cifra sólo puede ser par entonces tenemos las posibilidades 0,2,4,6,8 para el segundo dígito. Como el último dígito debe cumplir ser diferente a los dos dígitos anteriores, sólo nos quedan con 8 posibilidades para este dígito. Podemos el principio del producto, porque la acción de escoger cada uno de los dígitos los llevamos a cabo simultáneamente, tenemos $5 \times 5 \times 8 = 200$ números con estas condiciones.

Solución del problema 28. Las posibilidades para ponerse un pantalón, son 2. Las posibilidades para ponerse una camisa son 3. Como se llevan a cabo las actividades de ponerse un pantalón y una camisa podemos aplicar el principio del producto, por lo que tenemos $2 \times 3 = 6$ posibilidades para vestirse.

Solución del problema 29.

a) Como queremos que los tres dígitos sean distintos, para escoger el primer dígito tenemos 9 posibilidades (no puede ser cero). Para el segundo dígito tenemos 9 posibilidades ya que no podemos usar el dígito anterior (en este caso si incluimos al cero), y para el tercer dígito tenemos 8 posibilidades, ya que quitamos los dígitos anteriores que utilizamos. Por el principio del producto tenemos $9 \times 9 \times 8 = 648$ números.

b) Como todos los dígitos del número son impares, solo pueden ser 1,3,5,7,9. Además no nos ponen restricción respecto a repetirse, por lo que para escoger el primer dígito tenemos 5 posibilidades y lo mismo para los otros dos dígitos. Por el principio del producto tenemos $5 \times 5 \times 5 = 5^3 = 125$ números.

c) Dado que no se pueden repetir los dígitos y sólo podemos usar los impares 1,3,5,7,9, tenemos permutaciones, es decir, para escoger el primer dígito tenemos 5 posibilidades, para el segundo dígito tenemos 4 posibilidades, ya que no podemos utilizar el dígito anterior y para el último dígito tenemos 3 posibilidades, ya que no podemos utilizar los dos dígitos anteriores. Por el principio del producto tenemos $5 \times 4 \times 3 = 60$ números.

Solución del problema 30.

a) Para entrar a la sala de lectura tenemos 5 opciones, como queremos encontrar las posibilidades de entrar por una puerta y salir por otra diferente, para salir entonces nos quedan 4 opciones, sin la que utilizamos para entrar. Por el principio del producto tenemos $5 \times 4 = 20$ formas. En este caso tenemos una permutación sin repetición de 2 elementos de 5 que tenemos para escoger.

b) Tenemos 5 opciones para entrar y como podemos salir por cualquier puerta, volvemos a tener las mismas cinco opciones para salir. En este caso, por el principio del producto tenemos $5 \times 5 = 25$ formas de entrar y salir de la sala de lectura.

Solución del problema 31. Recordemos que para calcular la probabilidad de un suceso debemos dividir el número de casos que nos interesan entre todos los posibles casos.

a) El conjunto de casos posibles es donde el primer número denota el número que cae en el primer dado y el segundo número es el número que cae en el segundo dado: $(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1),$

$(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6),(6,1)$, $(6,2),(6,3),(6,4),(6,5),(6,6)$. Este número lo podemos calcular sin escribir todos los casos, con conteo: para el primer dado tenemos 6 posibilidades (1,2,3,4,5 y 6), para el segundo dado tenemos las mismas posibilidades. Por el principio del producto en total hay $6 \times 6 = 36$ casos posibles. Los casos que nos interesan solo es uno que es donde en ambos dados caen 6 ($(6,6)$). Por lo tanto, la probabilidad es $\frac{1}{36}$.

b) Tenemos las mismas 36 posibilidades totales. Para calcular cuántos en cuántos resultados en ambos dados cae un número par, tenemos que los números pares de un dado son $2,4,6$, por lo que tenemos 3 posibilidades para el primer dado y 3 para el segundo dado. Por la regla del producto tenemos $3 \times 3 = 9$ formas de que en ambos dados aparezca un número par. La probabilidad es $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$.

Solución del problema 32. Vamos a escoger una masa y un sabor para nuestra pizza simultáneamente, tenemos 2 formas de escoger la masa y por cada una de estas opciones tenemos 4 formas de escoger un sabor, por el principio del producto hay $2 \times 4 = 8$ formas de ordenar una pizza.

Solución del problema 33. Daremos solución mediante el principio fundamental de conteo, tomando el problema por casos. Primero veamos el número de maneras de seleccionar una lavadora Whirpool. Por el principio del producto, tenemos que multiplicar las opciones que nos da cada característica de la lavadora. Sabemos que hay de 2 tipos de carga, 4 colores diferentes y 2 tipos de lavado. Entonces hay $2 \cdot 4 \cdot 2 = 16$ maneras de comprar una lavadora Whirpool.

Ahora veamos el número de maneras de seleccionar una lavadora de la marca LG. Sabemos que hay de 3 tipos de carga, 2 colores diferentes y 2 tipos de lavado. Entonces hay $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ maneras de comprar una lavadora LG.

Luego, hallamos el número de maneras de seleccionar una lavadora de la marca Mabe. Sabemos que hay 1 tipo de carga, 2 colores diferentes y 1 tipo de lavado. Entonces hay $1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$ maneras de comprar una lavadora Mabe.

Por lo tanto, hay $16 + 12 + 2 = 30$ maneras de seleccionar una lavadora.

Solución del problema 34. Haremos uso del Principio fundamental de conteo. Tenemos que por cada pregunta solo hay dos formas de responder, es decir, para la primer pregunta hay dos opciones, por cada una de esas hay dos opciones para contestar la segunda, por cada manera de resolver las dos primeras preguntas, hay dos formas de contestar la tercera y así sucesivamente. Entonces, se puede contestar de $2^9 = 512$ maneras.

Solución del problema 35. Tenemos una agrupación con 8 elementos que acomodaremos importando el orden, por lo que tenemos una permutación. Se tiene 8 formas de colocar a alguien en la primera posición, 7 para poner en la segunda, 6 para poner en la tercer y así sucesivamente. Por lo que hay $8 \times 7 \times \cdots \times 1 = 8! = 40320$ maneras de formarse.

Solución del problema 36. Para saber el número de permutaciones de n objetos, de los cuales algunos de sus elementos son iguales, podemos usar la siguiente fórmula

$$P = \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$$

En donde n es el total de elementos y n_1, n_2, $\ldots$, n_k el número de objetos repetidos, diferentes. Entonces el total de forma de acomodar las letras de la palabra $MONSE$ son

$$\frac{5!}{(1!)(1!)(1!)(1!)(1!)} = \frac{120}{1} = 120$$

ya que son cinco letras distintas.

Solución del problema 37. Primero contemos las formas totales de armar una fila con cuatro personas. Esto lo calculamos con el número de permutaciones de 4 elementos distintos, es decir, $4! = 24$. Si Beto inicia la fila, tenemos tres personas que acomodaremos detrás de Beto. Entonces tenemos una permutación de tres objetos distintos, es decir $3! = 6$. La probabilidad entonces es $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$.

Solución del problema 38. Si tenemos 3 objetos y 2 cajas, podemos acomodar cualquiera de los 3 objetos en la primera caja, para la segunda caja no se considera al primer objeto de la primera, por lo que algunos de los dos elementos restantes podría acomodarse en la segunda. Por el principio del producto tenemos $3 \times 2 = 6$ maneras distintas de hacerlo.

Solución del problema 39. En cada una de las rondas hay una silla de menos que los que se mantienen en competencia, por lo que en la tercera ronda hay seis sillas y siete participantes. Luego de los 9 niños queremos ver de cuántas formas se pueden sentar 6. Para la primer silla tenemos 9 opciones, para la segunda 8, y así sucesivamente hasta que para la sexta silla tendremos 4 opciones. Entonces, tenemos $9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 60480$ formas de sentarlos.

Solución del problema 40. Considerando que dos de los puestos ya están ocupados, sólo tenemos que saber como acomodar a los 7 jugadores restantes mediante una permutación de 7 elementos, por lo que tenemos $7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040$ maneras de hacerlo.

Solución del problema 41. Sabemos que hay 4 rusos y 5 norteamericanos, nuestro enunciado nos pide que los rusos siempre queden juntos, partiendo de esto, nosotros podemos representar a los rusos como un solo bloque. Primero podemos acomodar a los norteamericanos en una fila, que los podemos acomodar de $5! = 120$ formas de hacerlo.

$$\underline{N}\ \underline{N}\ \underline{N}\ \underline{N}\ \underline{N}$$

Ahora vemos que nos quedan 6 espacios en los que podemos colocar al bloque de rusos por cada una de las formas de acomodar a los 5 norteamericanos. Ahora el bloque de los rusos los podemos ordenar de $4! = 24$ formas, ya que es una permutación de 4 objetos. Así hay $5! \times 6 \times 4! = 120 \times 6 \times 24 = 17280$ maneras de acomodarlos como nos lo pide el problema.

Solución del problema 42. Hay 6 posibilidades en cada tirada. Puede ocurrir que se repita el resultado y también influye el orden. Entonces por el principio del producto tenemos $6 \times 6 \times 6 \times 6 = 6^4 = 1296$ posibles resultados.

Solución del problema 43. Para saber el número de permutaciones de n objetos, de los cuales algunos de sus elementos son iguales, podemos usar la siguiente fórmula

$$P = \frac{n!}{n_1!n_2!\ldots n_k!}$$

En donde n es el total de elementos y n_1, n_2, $\ldots$, n_k el número de objetos repetidos, diferentes. Tenemos 9 letras de las cuales la letra A se repite 2 veces, la letra I se repite 2 veces entonces. Así el número de formas de ordenar las letras es $\frac{9!}{2!2!} = \frac{362880}{2\times 2} = 90720$.

Solución del problema 44. Tenemos 9 elementos, de los cuales el dígito 2 se repite tres veces, el dígito 3 se repite cuatro veces y el dígito 4 se repite dos veces. Podemos hacer uso de la permutación con repetición. Entonces el número de formas de acomodar los dígitos son $\frac{9!}{(3!)(4!)(2!)} = \frac{9\times 8\times 7\times 6\times 5\times 4!}{(3!)(4!)(2!)} = \frac{9\times 8\times 7\times 6\times 5}{(6)(2)} = \frac{9\times 8\times 7\times 5}{2} = 1260$.

Solución del problema 45. Tenemos 9 elementos (banderas), de los cuales 3 banderas son rojas, dos azules y 4 verdes. Dado que importa el orden y existen repeticiones, podemos hacer uso de la fórmula de permutación con repetición. Así $\frac{9!}{(3!)(4!)(2!)} = \frac{9\times 8\times 7\times 6\times 5\times 4!}{(3!)(4!)(2!)} = \frac{9\times 8\times 7\times 6\times 5}{(6)(2)} = \frac{9\times 8\times 7\times 5}{2} = 1260$ señales distintas.

Solución del problema 46. Tenemos 5 elementos (bolas), de los cuales 3 son rojas y 2 dos azules. Dado que importa el orden y existen repeticiones, podemos hacer uso de la fórmula de permutación con retición. Así tenemos $\frac{5!}{(3!)(2!)} = \frac{5\times 4\times 3!}{(3!)(2!)} = \frac{5\times 4}{(2} = \frac{20}{2} = 10$ formas de extraer las bolas.

Solución del problema 47. Este caso no importa el orden en que se tomen los ingredientes. El problema nos indica que sólo se pueden usar 2 ingredientes en la ensalada. Así que el total de forma lo podemos calcular de la forma con las combinaciones donde escogeremos a dos elementos de tres sin importar el orden. Usamos la fórmula

$$C_n^m = \frac{m!}{(m-n)!n!}$$

donde m el número total de elementos y n las elementos que se tomarán. Entonces tenemos
$C_2^3 = \frac{3!}{(3-2)!2!} = \frac{3!}{1!2!} = \frac{3\times 2!}{2!} = 3$ formas de preparar la ensalada de frutas.

Solución del problema 48.

a) Consideremos cada conjunto de libros de una misma materia como un bloque. Dado que importa el ordenen como acomodemos los bloques,

podemos obtener las posibles formas de ordenarlos mediante una permutación de 3 elementos, es decir, hay $3! = 6$ formas de acomodar los bloques. Además consideremos $4! = 24$ formas de acomodar los libros de matemáticas, así como las $6! = 720$ formas de acomodar los libros de física y $2! = 2$ de los de química. Por el principio de multiplicación se concluye que hay $3! \cdot 4! \cdot 6! \cdot 2! = 6 \times 24 \times 720 \times 2 = 207360$ colocaciones distintas.

b) Consideremos los cuatro libros de matemáticas como un bloque. Se tendría que acomodar 6 libros diferentes de física y 2 libros diferentes de química y un bloque de los libros de matemáticas. Por lo tanto, existen $9!$ maneras de ordenar los 9 libros más el bloque y $4!$ ordenaciones posibles de los 4 libros de matemáticas. Por el principio de multiplicación se concluye que existen $9! \times 4!$ formas de colocar los libros.

Solución del problema 49.

a) Tenemos 10 personas y queremos acomodarlos en tres puestos donde importa el orden. Podemos acomodar cualquiera de los 10 elementos en el primer puesto, para el segundo puesto no se considera al primer elemento del primer puesto, por lo que tenemos 9 opciones para acomodarse en el segundo puesto, y para el tercero no consideramos los dos anteriores, por lo que tenemos 8 opciones. Por lo tanto, se tienen $10 \times 9 \times 8 = 810$ posibles formas de cubrir los puestos.

b) Considerando que uno de los puestos ya está ocupado, sólo tendríamos que saber como acomodar a los 9 candidatos restantes en dos puestos donde nos importa el orden, para el primer puesto tenemos opciones y el segundo puesto no consideramos la persona que usamos en el anterior, por lo que tenemos 8 opciones.Así existen $9 \times 8 = 72$ posibles formas de cubrir los puestos.

2.3. Soluciones a los problemas de geometría

Solución del problema 50.

a) Observemos que la suma de los tres ángulos forman un ángulo de 180°, por lo cual:

$$\begin{aligned} 2x + 114^\circ + x &= 180^\circ, \\ 3x &= 180^\circ - 114^\circ, \\ x &= \frac{66}{3}, \\ x &= 22^\circ. \end{aligned}$$

b) Notemos que la suma de los ángulos es de $90°$, así:

$$\begin{aligned} x + 36° + x &= 90°, \\ 2x &= 90° - 36°, \\ x &= \frac{54°}{2}, \\ x &= 27°. \end{aligned}$$

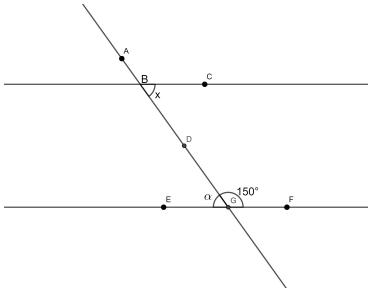
c) Notemos que la suma de estos ángulos es de $360°$, y además se puede ver que tenemos dos ángulos rectos, de esta manera:

$$90° + 150° + 90° + x = 360°.$$

Por lo cual:

$$\begin{aligned} 330° + x &= 360°, \\ x &= 360° - 330°, \\ x &= 30°. \end{aligned}$$

Solución del problema 51. Notamos que hay dos rectas paralelas, las cuales están cortadas por una recta secante.



Sea α la medida del ángulo $\angle DGE$, donde G es el punto de intersección entre la recta secante y la recta paralela que contiene a los puntos E y F. Ahora bien, el ángulo $\alpha = x$, ya que, al estar comprendidos entre dos rectas paralelas cortadas por una recta secante serán ángulos alternos internos. Así, el ángulo marcado con α y el ángulo $\angle DGE = 150°$ son suplementarios, por lo cual:

$$\alpha = 180° - 150° = 30°.$$

Por lo tanto $x = 30°$.

Otra solución. Observamos que el ángulo de $150°$ es igual al ángulo $\angle ABC$, esto se debe a que la recta que contiene a los puntos B, C, es paralela a la recta que contiene a los puntos E, F y además estas son cortadas por una secante, convirtiendo a dichos ángulos en correspondientes. Luego, el ángulo marcado con x y el ángulo de $\angle ABC = 150°$ son suplementarios por ser colaterales, por lo tanto $x = 180° - 150° = 30°$.

Solución del problema 52. Considerando a las rectas paralelas de la figura, y la recta secante que contiene al punto A, el ángulo marcado con y y el ángulo de medida 47° son alternos externos, por lo tanto son iguales, así $y = 47^\circ$.

Por otro lado, considerando las rectas paralelas y la recta secante que pasa por el punto E, el ángulo de 32° y el $\angle EDF$ son iguales, pues son alternos externos, además, notamos que los ángulos $\angle EDF$ y el ángulo marcado con x son suplementarios, por lo cual:

$$\begin{aligned} \angle EDF + x &= 180^\circ, \\ x &= 180^\circ - 32^\circ, \\ x &= 148^\circ. \end{aligned}$$

Por lo cual concluimos que $x = 148^\circ$ y $y = 47^\circ$.

Solución del problema 53. Notamos que la suma del ángulo exterior de $\angle PQR = 132^\circ$ y el ángulo $\angle PQR$ es 180°, por lo que

$$\begin{aligned} \angle PQR + 132^\circ &= 180^\circ, \\ \angle PQR &= 48^\circ. \end{aligned}$$

Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180°, tenemos

$$\begin{aligned} \angle QRP + 48^\circ + 38^\circ &= 180^\circ, \\ \angle QRP &= 180^\circ - 96^\circ, \\ \angle QRP &= 94^\circ. \end{aligned}$$

Solución del problema 54. Podemos observar que la suma del ángulo marcado con y más el que mide 125° es 180°, por estar sobre una línea. Así

$$\begin{aligned} y + 125^\circ &= 180^\circ, \\ y &= 180^\circ - 125^\circ, y = 55^\circ. \end{aligned}$$

Recordemos que el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a el, es decir:

$$x + y = 112^\circ.$$

Pero ya conocemos el valor de y, por lo cual:

$$\begin{aligned} x + y &= 112^\circ, \\ x &= 112^\circ - 55^\circ, \\ x &= 57^\circ. \end{aligned}$$

Otra solución. Sea k el ángulo interior que no está marcado del triángulo, donde el ángulo k y el ángulo de 112° son suplementarios, es decir, la suma de ellos es igual a 180°, por lo que

$$k = 180^\circ - 112^\circ = 68^\circ.$$

Por otro lado el ángulo de 125° y el ángulo y son suplementarios, por lo cual

$$\begin{aligned} 125^\circ + y &= 180^\circ, \\ y &= 55^\circ. \end{aligned}$$

Como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180°, entonces

$$\begin{aligned} x + y + k &= 180^\circ, \\ x &= 180^\circ - 55^\circ - 68^\circ, \\ x &= 57^\circ. \end{aligned}$$

Solución del problema 55. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180°, de esta manera

$$\begin{aligned} x + 2x + 3x &= 180^\circ, \\ x &= \frac{180^\circ}{6}, \\ x &= 30^\circ. \end{aligned}$$

Por lo cual

$$\angle ABC = 2x = 2(30^\circ) = 60^\circ.$$

Solución del problema 56. Primero calculamos la longitud AC, la cual se encuentra en el triángulo formado por $\triangle ABC$ que es un triángulo rectángulo, donde sabemos que las longitudes $AB = BC = 1$, con estos datos aplicamos el Teorema de Pitágoras, pues lo que queremos encontrar es la hipotenusa:

$$\begin{aligned} AC^2 &= (1)^2 + (1)^2, \\ AC &= \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Considerando el triángulo rectángulo $\triangle ACD$, debemos encontrar la longitud de AD, nótese que tenemos los valores de AC y CD, nuevamente aplicamos el teorema de Pitágoras:

$$\begin{aligned} AD^2 &= (\sqrt{2})^2 + (1)^2, \\ AD &= \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ahora, para el triángulo rectángulo $\triangle ADE$ sabemos las longitudes de AD y DE, como AE es la hipotenusa de mi triángulo entonces aplicamos el Teorema de Pitágoras:

$$\begin{aligned} AE^2 &= (\sqrt{3})^2 + (1)^2, \\ AE &= \sqrt{4}, \\ AE &= 2. \end{aligned}$$

Del mismo modo calculamos la longitud AF, que corresponde al triángulo rectángulo $\triangle AFE$ donde sabemos las medidas de los lados EF y AE, aplicado el teorema de Pitágoras encontraremos la longitud de AF:

$$\begin{aligned} AF^2 &= (2)^2 + (1)^2, \\ AF &= \sqrt{5}. \end{aligned}$$

Solución del problema 57. Al trazar la diagonal del rectángulo se forman dos triángulos, estos triángulos son rectángulos los cuales son iguales, por lo cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud de la diagonal, así si d es la medida de la diagonal, tenemos

$$d^2 = (100)^2 + (70\text{m})^2.$$

Por lo que

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{10,000^{+}4900}, \\ d &= \sqrt{14,900}, \\ d &= \sqrt{2^2 \cdot 5^2 \cdot 149}, \\ d &= 10\sqrt{149}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la longitud de la diagonal es $10\sqrt{149}$ m.

Solución del problema 58. El triángulo de la figura $i)$, es congruente con el triángulo de la figura $v)$ por el criterio LLL ya que sus lados tienen las mismas medidas.

Ahora bien, el triángulo indicado con el número $ii)$ es congruente con el triángulo de la figura $iv)$, por el criterio LAL, pues tienen dos lados con las mismas longitudes y el ángulo comprendido entre ellos es igual.

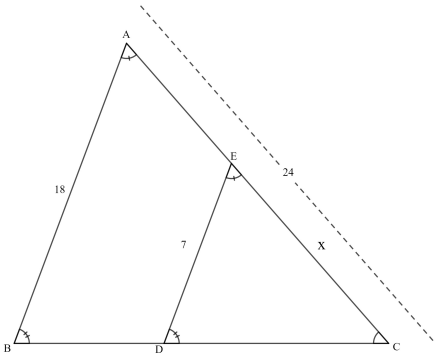
Para la pareja de triángulos de la figura $iii)$ y el de la figura $x)$ notamos que tienen un lado homólogo igual y los ángulos colineales a este lado son iguales, entonces son congruentes aplicando el criterio ALA.

Por otro lado, el triángulo de la figura $vi)$ es semejante con el triángulo de la figura $xi)$, porque dichos triángulos tienen dos ángulos iguales por lo que cumple el criterio AA. No podemos asegurar que son congruentes.

Para los triángulos de la figura $vii)$ y de la figura $ix)$, como tienen un lado homólogo igual y sus ángulos colineales iguales, aplicando el criterio ALA, verificamos que los triángulos son congruentes.

Por último, el triángulo de la figura $xiii)$ y el de la figura $xii)$ son congruentes por el criterio LLL, dado que todos sus lados homólogos son iguales.

Solución del problema 59. Observemos que el ángulo $\angle C$ del triángulo $\triangle ABC$, es el mismo para el triángulo $\triangle EDC$. Como AB y ED son paralelas, considerando la secante AC, el ángulo $\angle BAC = \angle DEC$, ya que son ángulos correspondientes.



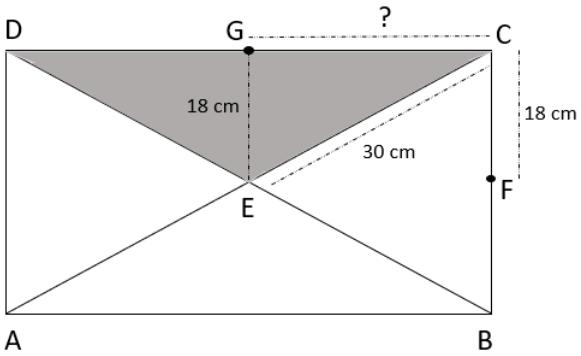
Por el criterio AA tenemos que los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle EDC$, son semejantes. Dado que debemos encontrar la longitud del lado x que corresponde al $\triangle EDC$ aplicamos la razón de semejanza de triángulos para encontrar dicha longitud:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{ED}} = \frac{18}{7} = \frac{24}{x} = \frac{\overline{AC}}{\overline{EC}}.$$

Despejando x tenemos

$$\begin{aligned} x \cdot 18 &= 24 \cdot 7, \\ x &= \frac{24 \cdot 7}{18}, \\ x &= \frac{6 \cdot 28}{6 \cdot 3}, \\ x &= \frac{28}{3}. \end{aligned}$$

Solución del problema 60. Sean F y G los puntos medio del los segmentos BC y DC.



Tomando a E como la intersección las diagonales, el cual es el punto medio de AC ya que las diagonales de un rectángulo se cortan en su punto medio, por lo que GE es paralela a CB y $2GE = CB$ por el Teorema de Thales en

el triángulo $\triangle DBC$. Así el $\triangle CEG$ es un triángulo rectángulo, por el Teorema de Pitágoras, tenemos

$$\begin{aligned}(EC)^2 &= (CG)^2 + (FC)^2,\\ CG &= \sqrt{(EC)^2 - (FC)^2}\\ &= \sqrt{(30)^2 - (18)^2}\\ &= \sqrt{900 - 324}\\ &= \sqrt{576}\\ &= 24.\end{aligned}$$

Por lo que $DC = 48$ cm. Teniendo la base y altura del triángulo sombreado, su área (DEF) es

$$(DEF) = \frac{48 \times 18}{2} = \frac{864}{2} = 432.$$

Por lo tanto, el área del $\triangle CDE = 432\ \ cm^2$.

Otra solución. Sea E el punto donde se intersectan las diagonales DB y AC del rectángulo, luego, $AE = EC$ ya que las diagonales de un rectángulo se cortan en su punto medio. Obtenemos la medida de DC usando el Teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo $\triangle ADC$. Tenemos que

$$\begin{aligned}(AC)^2 &= (AD)^2 + (DC)^2,\\ DC &= \sqrt{(AC)^2 - (AD)^2}\\ &= \sqrt{(60)^2 - (36)^2}\\ &= \sqrt{3600 - 1296}\\ &= \sqrt{2304}\\ &= 48.\end{aligned}$$

Por lo que el área del $\triangle ADC$ es $(ADC) = \frac{(36)(48)}{2} = 864\ \ cm^2$.Vemos que la altura del triángulo $\triangle ADC$ desde el vértice D es la misma que de los triángulos $\triangle ADE$ y $\triangle DEC$, y además como sus bases miden lo mismo, estos dos tienen la misma área. Así el área $(DEC) = \frac{(ADC)}{2} = \frac{864}{2} = 432\ \ cm^2$.

Solución del problema 61. Recordemos que una propiedad particular del rombo es que todos sus lados son iguales por lo que cada lado vale 12, para que su perímetro sea 48. Tenemos entonces

$$\begin{aligned}x + y &= 12,\\ 2x - y &= 12.\end{aligned}$$

Sumando las ecuaciones anteriores tenemos que $3x = 24$, por lo que $x = 8$. Luego, $x + y = 12$, por lo que $y = 4$.

Solución del problema 62. Para el cuadrado $ABCD$ si L es la medida de uno de sus lados y como su área es $L^2 = 81\ cm^2$ tenemos

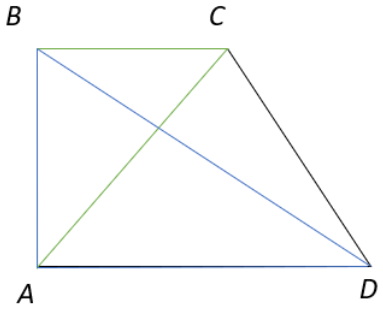
$$L^2 = 81,$$
$$L = \sqrt{81} = 9.$$

Así $AB = BC = 9$ cm. En el rectángulo $BEFC$, como su área es $BC \cdot BE = 18$ así $BE = 2$. Por lo tanto, $AE = AB + AE = 9 + 2 = 11$ cm.

Solución del problema 63. Observemos que $DC = DT + TC$. Sabemos que $DC = 10$ cm y $DT = AM = 3$ cm, por lo que $TC = DC - DT = 10 - 3 = 7 = MB$. Ahora, MT es paralelo al lado BC, por lo que $MT = 10$ cm. El perímetro del rectángulo $AMTD$ es $AD + DT + TM + MA = 2(10 + 3) = 26$ cm. Para el rectángulo $MBCT$, su perímetro es $MB + BC + CT + TM = 2(7 + 10) = 34$ cm. Por lo tanto, el perímetro del rectángulo $MBCT$ es $8cm$ más grande que el perímetro del rectángulo $AMTD$.

Solución del problema 64. Observemos que $\triangle ACB$ y $\triangle BCD$ comparten la misma base, altura y por lo que sus áreas son iguales. Entonces

$$(ABCD) = (ABD) + (BCD) = (ABD) + (ACB).$$



Ahora,

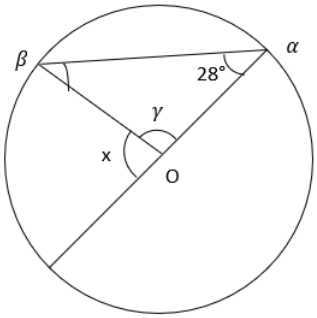
$$\frac{(ABCD)}{(ACB)} = \frac{(ADB)}{(ACB)} + \frac{(ACB)}{(ACB)} = \frac{(ADB)}{(ACB)} + 1.$$

Dado que $(ABCD)$ es el triple que (ACB), tenemos

$$\frac{(ABCD)}{(ACB)} = \frac{(ADB)}{(ACB)} + 1 = 3.$$

Por lo tanto, $\frac{(ADB)}{(ACB)} = 2$.

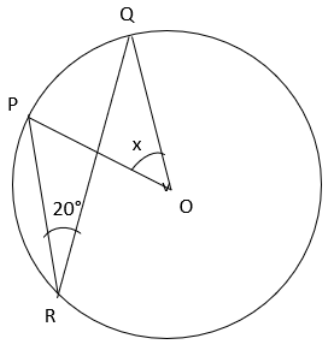
Solución del problema 65. Denotamos los ángulos como en la figura.



Observemos que los dos lados del triángulo que parten del centro miden lo mismo por ser radios de la circunferencia, por lo que podemos decir que $\beta = \alpha = 28$ ya que el triángulo del cual son ángulos interiores es isósceles. Por la suma de los ángulos interiores de un triángulo tenemos que $\gamma = 180 - 28 - 28 = 124°$. Como x y γ son ángulos suplementarios, tenemos que $x = 180 - 124 = 56°$.

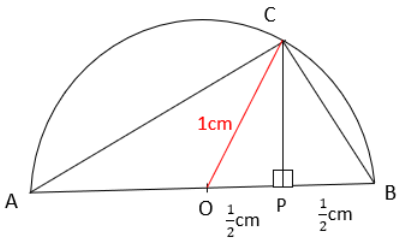
Otra solución. El ángulo x es un ángulo central que abraza el mismo arco que el ángulo inscrito de $28°$. Por lo que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo x, es decir $x = 2(28°) = 56°$.

Solución del problema 66. Observemos que OQ y OP son radios de la circunferencia, por lo tanto x es un ángulo central. Como un ángulo central mide lo mismo que el arco que abraza, entonces $x = \overset{\frown}{\mathrm{PQ}}$.



El $\angle PRQ$ es inscrito y abraza el arco $\overset{\frown}{\mathrm{PQ}}$ por lo que mide la mitad del arco que abraza, es decir $20° = \angle PRQ = \frac{1}{2}\overset{\frown}{\mathrm{PQ}}$. Por lo tanto, $x = \overset{\frown}{\mathrm{PQ}} = 2\angle PRQ = 40°$.

Solución del problema 67. Dado que el diámetro $AB = 2$ cm, tenemos que $AO = OB = 1$ cm ya que son radios de la circunferencia, y como P es punto medio de OB, tenemos $OP = PB = \frac{1}{2}$ cm.



Trazamos el segmento OC, por lo que $OC = 1$ por ser un radio de la circunferencia. Dado que CP es perpendicular a AB, el triángulo OPC es un triángulo rectángulo, por el Teorema de Pitágoras tenemos $OC^2 = OP^2 + CP^2$, por lo que

$$CP^2 = OC^2 - OP^2,$$
$$CP = \sqrt{(1)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{1} - \frac{1}{4} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Podemos obtener el área del triángulo PBC com $\frac{PB \cdot CP}{2} = \frac{\frac{1}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}$ centímetros cuadrados.

2.4. Soluciones a los problemas de álgebra

Solución del problema 68. Observemos que si S es el valor de la suma la podemos expresar de la siguiente forma

$$S = 2+4+6+8+10+\cdots+1010 = (1\times 2)+(2\times 2)+(3\times 2)+\cdots+(2\times 505).$$

Factorizando su término común, que en este caso sería 2:

$$S = 2(1+2+3+4+5+\cdots+505)$$

Aplicando la fórmula de Gauss para calcular la suma de los primeros 505 enteros positivos tenemos

$$S = 2(1+2+3+4+5+\cdots+505) = 2\times\frac{505(505+1)}{2} = 505(506) = 255530.$$

Solución del problema 69.

a) Podemos observar que los números impares se suman y los números pares se restan. Podemos denotar nuestra suma de la siguiente forma

$$1-2+3-4+5-6+\cdots-2020$$
$$= (1+3+5+7+9+\cdots+2019)-(2+4+6+8+\cdots+2020).$$

Separamos la suma en dos partes, tomando

$$I = 1+3+5+7+9+\cdots+2019,$$
$$P = 2+4+6+8\cdots+2020.$$

La suma de los primeros k números positivos impares la podemos escribir como

$$\begin{aligned}1+3+5+7+\cdots+2k-1 &= (2(1)-1)+(2(2)-1)+(2(2)-1)+\cdots+2k-1\\ &= 2(1+2+\cdots+k)+(-1)k\\ &= 2(\frac{k(k+1)}{2})-k\\ &= k(k-1)+k\\ &= k^2-k+k\\ &= k^2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, como $2019 = 2(1010) - 1$, tenemos que $I = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \cdots + 2019 = 1010^2$. Ahora tenemos que

$$P = 2(1 + 2 + 3 + \cdots + 1010) = 2\left(\frac{1010(1010 + 1)}{2}\right) = 1010(1011).$$

Por lo tanto, la suma que queríamos obtener es

$$I - P = 1010^2 - 1010(1011) = 1010(1010 - 1011) = 1010(-1) = -1010.$$

b) Notemos que ahora la operación de este inciso la podemos expresar como

$$(2 + 4 + \cdots + 2020) - (1 + 3 + \cdots + 2019) = P - I,$$

donde I y P son los mismos que el inciso anterior, por lo que en este inciso el resultado es $P - I = -(I - P) = -(-1010) = 1010$.

Solución del problema 70.

a) Sean a y b los dos números, "la suma del doble de un número con otro´´ lo representamos como $2a + b$. La frase "el cuadrado de la suma de dichos números´´ se representa por $(a + b)^2$. Como se nos dice que se está dividiendo la primer expresión entre la segunda tenemos $\frac{2a+b}{a^2+b^2}$.

b) Sean R y A las edades de Roberto y Arturo, respectivamente. Sabemos que Roberto es 5 años más joven que Arturo, entonces tenemos $R+5 = A$ que es la expresión que determina el enunciado.

c) Sea n un número cualquiera, su consecutivo será $n + 1$. Y el cuadrado de ellos n^2 y $(n + 1)^2$, respectivamente. Así la frase "el producto de un número con su consecutivo, dividido por la suma de los cuadrados de dichos números´´ queda representada por $\frac{n(n+1)}{n^2+(n+1)^2}$.

Solución del problema 71.

a) Sumando 2 en ambos lados de la ecuación, tenemos

$$\begin{aligned} 3x - 2 + 2 &= 0 + 2, \\ 3x + 0 &= 2, \\ 3x &= 2. \end{aligned}$$

Multiplicando $\frac{1}{3}$ a ambos lados de la última igualdad se sigue que:

$$\begin{aligned} 3x\left(\frac{1}{3}\right) &= 2\left(\frac{1}{3}\right), \\ \frac{3x}{3} &= \left(\frac{2}{3}\right), \\ x &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

b) Para resolver, sumamos 2 a cada lado de la igualdad

$$\begin{aligned} 3x - 2 + 2 &= 7 + 2, \\ 3x + 0 &= 9, \\ 3x &= 9. \end{aligned}$$

Finalmente, multiplicamos a ambos lados de la igualdad por $\frac{1}{3}$, así:

$$\begin{aligned} 3x\left(\frac{1}{3}\right) &= 9\left(\frac{1}{3}\right), \\ \frac{3x}{3} &= \frac{9}{3}, \\ x &= 3. \end{aligned}$$

c) Para resolver la ecuación, desarrollamos cada lado de la igualdad

$$6x - 18 = 6x - 12.$$

Ahora podemos sumar $-6x$ y 18 a cada lado de la igualdad, quedando

$$\begin{aligned} 6x - 18 - 6x + 18 &= 6x - 12 - 6x + 18, \\ (6x - 6x) + (-18 + 18) &= (6x - 6x) + (12 + 18), \\ 0 + 0 &= 0 + 30, \\ 0 &= 30. \end{aligned}$$

Dado que llegamos a $0 = 30$, concluimos que la ecuación no tiene solución.

d) Para resolver esta ecuación, hay que multiplicar a ambos lados de la igualdad por 2 y 4, así:

$$\begin{aligned} (4)(2)\left(\frac{x-4}{2}\right) &= (4)(2)\left(\frac{2x-8}{2}\right), \\ 4(x-4) &= 2(2x-8), \\ 4x - 16 &= 4x - 16. \end{aligned}$$

Ahora sumaremos a ambos lados de la igualdad $-4x$ y 16, quedando la igualdad anterior como:

$$\begin{aligned} 4x-16-4x+16 &= 4x-16-4x+16, \\ (4x-4x)+(-16+16) &= (4x-4x)+(-16+16), \\ 0 &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la ecuación tiene infinitas soluciones.

Solución del problema 72.

a) Procederemos a resolver el sistema de ecuaciones por el método de suma y resta. Notemos que a la segunda ecuación del sistema, podemos multiplicarla por -2, así se obtendría el sistema de ecuaciones equivalente

$$\begin{aligned} 2x+4y &= 10, \\ -2x-6y &= -14. \end{aligned}$$

Sumando la primer ecuación con la segunda nos queda

$$\begin{aligned} -2y &= -4, \\ y &= 2. \end{aligned}$$

Sustituyendo este valor en la primer ecuación

$$\begin{aligned} 2x+4(2) &= 10, \\ 2x+8 &= 10, \\ 2x &= 10-8, \\ 2x &= 2, \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones es $x=1$ y $y=2$.

b) Multiplicaremos la primer ecuación por 3 y a la segunda por 2

$$\begin{aligned} 3(3x+2y &= 7), \\ 2(4x-3y &= -2). \end{aligned}$$

Obteniendo

$$\begin{aligned} 9x+6y &= 21, \\ 8x-6y &= -4. \end{aligned}$$

Sumando las ecuaciones anteriores, una con la otra se llega a que $17x=17$, de donde $x=1$. Sustituyendo el valor de $x=1$ en la pri-

mer ecuación, se tiene que

$$\begin{aligned} 9(1) + 6y &= 21, \\ 9 + 6y &= 21, \\ 6y &= 21 - 9, \\ 6y &= 12, \\ y &= \frac{12}{6}, \\ y &= 2. \end{aligned}$$

Así, la solución a este sistema de ecuaciones es $x = 1$ y $y = 2$.

c) Multiplicamos por -2 a la segunda ecuación, obteniendo

$$\begin{aligned} 4x - 8x &= 10, \\ -2(2x - 4y &= 5). \end{aligned}$$

Así el sistema nos queda:

$$\begin{aligned} 4x - 8x &= 10, \\ -4x + 8y &= -10. \end{aligned}$$

Sumando las ecuaciones llegamos a $0 = 0$. Cuando esto sucede se dice que el sistema tiene infinitas soluciones.

d) Multiplicamos la primer ecuación por -2

$$\begin{aligned} -2(2x + 2x &= 4), \\ 4x + 4y &= 5. \end{aligned}$$

Obteniendo

$$\begin{aligned} -4x - 4y &= -8, \\ 4x + 4y &= 5. \end{aligned}$$

De aquí se tiene que, al sumar las ecuaciones anteriores una con la otra tenemos $0 = -3$. Por lo tanto el sistema no tiene soluciones.

Lecturas recomendadas

La siguiente lista de documentos no es exhaustiva, pero podría servir para iniciar el trabajo de preparación de participantes en la OMMEB.

BULAJICH MANFRINO, R. y J. A. Gómez Ortega. *Geometría. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO R. y J. A. Gómez Ortega, *Geometría. Ejercicios y problemas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2002.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, avanzado. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

BULAJICH MANFRINO, R. y C. J. Rubio Barrios. *Olimpiadas en SLP, elemental. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2012.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2013.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2013.

CARRANZA TREJO, M., R. R. López Martínez, V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández. *Problemas de Olimpiadas de Matematicas, Veracruz 2014.* IETEC-Arana Editores, Xalapa, 2014.

CARRANZA TREJO, M., V. Pérez García, B. Tapia Santos y P. Toledo Hernández, *Problemas de olimpiadas de matemáticas, Veracruz 2015.* Ed. Universidad Veracruzana, 2017.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., O. Rivera Bobadilla y H. Villanueva Méndez. *Problemas de geometría para olimpiadas de secundaria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2019.

GÓMEZ ORTEGA, J. A., R. Valdez Delgado y R. Vázquez Padilla. *Principio*

de las casillas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas. 4a. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2011.

ILLANES, A. *Principios de olimpiada. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2001.

NIVEN, I. y H. Zukerman. *Introducción a la teoría de los números.* Limusa-Wiley, México, 1972.

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS. *Folletos de problemas introductorios.* https://www.ommenlinea.org/publicaciones/folletos-introductorios/ (Consultado en enero de 2021).

OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS EN VERACRUZ. *Material de Entrenamiento para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* http://ommveracruz.blogspot.com/p/para-entrenar.html (Consultado en enero de 2021).

PÉREZ SEGUÍ, M. L. *Combinatoria. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* 3ra. ed., Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2005.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Matemáticas preolímpicas. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2008.

PÉREZ SEGUÍ M. L., *Teoría de números. Cuadernos de olimpiadas de matemáticas.* Instituto de Matemáticas, UNAM, México, 2009.

POGORÉLOV, A. V. *Geometría elemental.* Instituto Politécnico Nacional, México, 1998.

SHIVELY, L. S. *Introducción a la geometría moderna.* Compañía Editorial Continental, México, 1963.

TOLEDO HERNÁNDEZ, P., F. G. Hernández Zamora, B. Tapia Santos, R. R. López Martínez, V. Pérez García, M. J. García Santiago y E. E. Del Moral Ventura. *Inducción al pensamiento matemático.* Ed. Secretaría de Educación de Veracruz, México, 2020.

TZALOA *Revista de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.* Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM, México. https://www.ommenlinea.org/publicaciones/revista-tzaloa-2/revista-en-linea/ (Consultado en enero de 2021)

VILENKIN, N. *¿De cuántas formas? Combinatoria.* Editorial Mir, Moscú, 1972.

WENTWORTH, J. y D. E. Smith. *Geometría plana y del espacio.* Editorial Porrúa, México, 2000.



Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana



2020

Facultad de Matemáticas
Universidad Veracruzana